
DICTAMEN DE EVALUACIÓN CIENTÍFICA

¿Pueden los datos de esta tesis sustentar un artículo
en una revista científica de alto impacto?

Trabajo evaluado: Tesis de grado, UTEQ 2026

Título: *“Desarrollo de una aplicación móvil de control parental integrada a redes domésticas para la gestión segura del acceso a internet de niños y adolescentes en el entorno familiar”*

Revista objetivo: *Computers in Human Behavior* (JCR Q1, IF≈9)

Criterio central: Suficiencia y rigor de los datos como fuente de un manuscrito

Veredicto: **Revisión mayor necesaria — los datos no son publicables hoy, pero e**

Esta tesis contiene un sistema técnico original, una revisión de literatura sólida y datos de usuarios reales. Sin embargo, presenta **cinco problemas de fondo** que hacen que los datos, en su estado actual, no puedan sostener ningún artículo en una revista científica de primer nivel. Estos problemas no son de redacción ni de presentación: son problemas de diseño del estudio y de integridad de los datos. Ninguno es insalvable. Todos tienen solución concreta, que se detalla sección por sección en este informe.

Índice

1. Cómo leer este informe	2
2. Contexto: qué exige una revista JCR Q1 a sus datos	2
3. Problema fatal 1: El número de participantes del estudio es inconsistente	3
3.1. El problema en detalle	3
4. Problema fatal 2: El cuestionario TAM no está completamente validado	4
4.1. Lo que falta: el Análisis Factorial Confirmatorio	5
5. Problema fatal 3: Solo hay promedios, no datos individuales	7
5.1. Por qué son indispensables	7
6. Problema fatal 4: El benchmark técnico está incompleto y no es reproducible	8
6.1. Problema 4a: El modelo del router no está especificado	8
6.2. Problema 4b: La medición de latencia está mal descrita	9
6.3. Problema 4c: No se midió el impacto en la velocidad de la red	9
6.4. Problema 4d: No se evaluó qué tan bien bloquea el sistema	10
7. Problema fatal 5: La comparación con Google Family Link tiene defectos estadísticos	11
7.1. Problema 5a: No se aplicó corrección por comparaciones múltiples	12
7.2. Problema 5b: El diseño de la comparación no está documentado	12
8. Problemas mayores (resolubles sin repetir el estudio)	13
8.1. Problema mayor 1: Los datos de las entrevistas no fueron analizados	13
8.2. Problema mayor 2: La revisión de literatura no buscó artículos sobre redes domésticas	14
8.3. Problema mayor 3: Hay tres referencias duplicadas en la bibliografía	14
9. Activos publicables: lo que ya está bien	15
10. Plan de acción para viabilizar el manuscrito	16
11. Dictamen final	17

Cómo leer este informe

Este informe está escrito para un lector que conoce el trabajo de tesis pero que no necesariamente tiene experiencia publicando en revistas científicas internacionales. Cada término técnico se explica la primera vez que aparece. Cada problema identificado va seguido de una solución paso a paso.

Las cajas de color tienen el siguiente significado:

- **Rojo — Problema fatal:** Sin resolver este punto, es imposible enviar el manuscrito. El dato no puede usarse.
- **Naranja — Problema mayor:** El dato existe pero necesita trabajo adicional antes de ser usable.
- **Verde — Solución:** Qué hacer exactamente, paso a paso, para resolver el problema.
- **Azul — Activo publicable:** Dato que ya puede usarse directamente en el artículo sin cambios.
- **Morado — Concepto:** Explicación de un término técnico para el lector no especializado.

Contexto: qué exige una revista JCR Q1 a sus datos

JCR son las siglas de *Journal Citation Reports* (Informes de Citación de Revistas), el índice que publica Clarivate anualmente y que clasifica las revistas científicas según cuántas veces sus artículos son citados por otros investigadores. **Q1** significa “primer cuartil”: las revistas del 25 % más citado de su área. Son las más prestigiosas, las más leídas y las más exigentes. Publicar en una de ellas requiere que los datos sean impecables, porque los artículos pasan por revisión ciega de dos o tres expertos independientes que los examinan con lupa antes de aceptarlos.

Una revista JCR Q1 como *Computers in Human Behavior* exige, como mínimo, que los datos de un estudio como este cumplan cuatro condiciones:

1. **Coherencia interna:** el mismo número de participantes, los mismos valores y la misma terminología deben aparecer consistentemente en todas las secciones del manuscrito.
2. **Validación del instrumento:** si se usó un cuestionario para medir la aceptación del sistema, debe demostrarse matemáticamente que ese cuestionario mide lo que dice medir.
3. **Reproducibilidad:** cualquier investigador en cualquier país debe poder repetir exactamente el mismo experimento técnico usando solo la información del artículo.

4. **Complejidad:** no pueden faltar métricas que el área considera obligatorias para ese tipo de estudio.

La tesis evaluada incumple las cuatro condiciones en distintos grados. A continuación se detalla cada caso.

Problema fatal 1: El número de participantes del estudio es inconsistente

Esta es la deficiencia más grave del conjunto de datos. El documento declara cuatro cifras distintas e incompatibles para el número de personas que participaron en la evaluación del sistema.

El problema en detalle

A lo largo del documento aparecen los siguientes valores para el número de participantes:

Dónde aparece	Número	Qué dice exactamente
Sección 3.7.3 (Análisis demográfico)	20	“Se aplicó el cuestionario demográfico a un total de 20 participantes”
Sección 3.8 (Cálculo de potencia, prueba t)	mínimo 27	Resultado del software G*Power para detectar una diferencia estadísticamente significativa
Sección 3.8 (Cálculo de potencia, regresión)	mínimo 107	Resultado de G*Power para el análisis con múltiples variables
Tabla 48 (datos demográficos reales)	110	La suma de las frecuencias reportadas es: 56 hombres + 54 mujeres = 110
Sección 4.7 (Evaluación del sistema)	110	“Los resultados de aceptación del sistema se evaluaron con 110 participantes”
Sección 5.1 (Conclusiones)	20	Los valores UP = 4.28, FUPE = 4.06, ATU = 4.40 se atribuyen al estudio con 20 participantes

Además de la inconsistencia en el número de participantes, los propios valores promedio del cuestionario son distintos entre secciones: la Tabla 49 reporta UP = 4.32, FUPE = 4.18, ATU = 4.41, mientras que las conclusiones dicen UP = 4.28, FUPE = 4.06, ATU = 4.40. Son dos conjuntos de resultados distintos atribuidos al mismo estudio.

Un revisor científico es la primera persona que leerá el artículo antes de que la revista decida publicarlo. Su trabajo es verificar que los datos son coherentes. Si encuentra que el número de participantes cambia entre secciones, concluirá una de dos cosas: o los datos fueron manipulados, o el estudio fue mal documentado. En cualquier caso, el manuscrito será rechazado sin posibilidad de corrección, independientemente de la calidad del sistema desarrollado.

1. **Determinar la verdad sobre n :** La letra n es la notación estándar para “número de participantes”. Hay que revisar los datos originales de Google Forms y contar exactamente cuántas personas completaron el cuestionario TAM (Modelo de Aceptación Tecnológica, del inglés *Technology Acceptance Model*). Ese número es el único válido.
2. **Si $n = 110$** (lo que indican la Tabla 48 y la Sección 4.7): los valores correctos son los de la Tabla 49 (UP=4.32, FUPE=4.18, ATU=4.41). Los valores de las conclusiones (4.28, 4.06, 4.40) son incorrectos y deben corregirse en toda la tesis y en cualquier borrador de artículo.
3. **Si $n = 20$** (lo que dice la Sección 3.7.3): la Tabla 48 es incorrecta, las conclusiones tienen los valores correctos, y el artículo debe declarar honestamente que el estudio se realizó con 20 participantes y discutir las limitaciones de esa muestra.
4. **Unificar el número en todo el documento:** Una vez establecida la cifra correcta, debe aparecer idéntica en la metodología, en los resultados, en la discusión y en las conclusiones. No puede variar.
5. **Nota importante:** Si el estudio real fue con 20 personas (piloto) y luego se amplió a 110, eso debe declararse con claridad: “Se realizó un estudio piloto con $n = 20$ participantes para validar el instrumento, y posteriormente el estudio completo con $n = 110$ participantes.” Ambas muestras tienen sus propios resultados y ninguna puede mezclarse con la otra.

Problema fatal 2: El cuestionario TAM no está completamente validado

El Alfa de Cronbach (medida de coherencia interna del cuestionario) fue calculado y sus valores son buenos. Sin embargo, eso es solo el primer paso de la validación. Las revistas científicas Q1 exigen al menos dos pasos más que están completamente ausentes del trabajo.

El **TAM** (*Technology Acceptance Model*, Modelo de Aceptación Tecnológica) es un cuestionario científicamente establecido que mide si los usuarios consideran que un sistema tecnológico es *útil* (dimensión de Utilidad Percibida) y *fácil de usar* (dimensión de Facilidad de Uso Percibida). Validar el instrumento significa demostrar matemáticamente que las preguntas del cuestionario realmente miden lo que dicen medir, y no otra cosa.

El **Alfa de Cronbach** (α) es un número entre 0 y 1 que mide si las preguntas de una misma dimensión son coherentes entre sí. Un valor $\alpha \geq 0.70$ indica que las preguntas “van en la misma dirección” y miden el mismo concepto. Los valores del trabajo (UP: $\alpha = 0.88$, Facilidad de Uso: $\alpha = 0.86$, Actitud: $\alpha = 0.82$) son buenos. El problema es que esto solo responde la pregunta “¿las preguntas son coherentes?”, pero no la pregunta “¿las preguntas miden el constructo correcto?”.

Lo que falta: el Análisis Factorial Confirmatorio

Un **AFC** (Análisis Factorial Confirmatorio) es un procedimiento estadístico que verifica si la estructura teórica del cuestionario coincide con los datos reales. En términos simples: el TAM dice que existen tres dimensiones (Utilidad Percibida, Facilidad de Uso y Actitud hacia el Uso). El AFC comprueba si, cuando se analizan las respuestas reales de los participantes, efectivamente aparecen esas tres dimensiones o si los datos sugieren una estructura diferente. Sin AFC, cualquier revisor Q1 preguntará: “¿Cómo saben que sus preguntas miden lo que afirman medir?”

El AFC produce varios índices de ajuste que deben reportarse. El más importante es que el modelo teórico encaje bien con los datos. Los umbrales estándar son:

Índice	¿Qué mide?	Valor mínimo aceptable
CFI (<i>Comparative Fit Index</i>)	Ajuste comparativo del modelo	> 0.95
TLI (<i>Tucker-Lewis Index</i>)	Ajuste penalizado por complejidad	> 0.95
RMSEA	Error de aproximación del modelo	< 0.08
SRMR	Residuo estandarizado	< 0.08

Además del AFC, se necesitan dos medidas de validez adicionales:

- **AVE** (Varianza Media Extraída, del inglés *Average Variance Extracted*): mide si cada dimensión explica suficientemente las respuestas de sus preguntas. Umbral mínimo: $AVE > 0.50$.

- **Criterio de Fornell-Larcker:** verifica que cada dimensión del cuestionario es suficientemente distinta de las otras. Se cumple cuando la raíz cuadrada del AVE de cada dimensión es mayor que la correlación de esa dimensión con las otras.

Requisito previo: Para ejecutar el AFC se necesitan los datos crudos del cuestionario (las respuestas de cada participante a cada pregunta por separado). Si esos datos están disponibles en Google Forms, el procedimiento es el siguiente:

1. **Exportar los datos de Google Forms:** Abrir el formulario en Google Forms → pestaña “Respuestas” → botón de hoja de cálculo (ícono verde) → exportar como archivo CSV. Esto genera una tabla donde cada fila es un participante y cada columna es una pregunta.
2. **Instalar R y RStudio** (ambos gratuitos): <https://www.r-project.org> y <https://posit.co>.
3. **Instalar el paquete lavaan** en R. Este paquete realiza el AFC de forma gratuita:

```
install.packages("lavaan")
library(lavaan)
```
4. **Especificar el modelo TAM de tres dimensiones:**

```
modelo_tam <- '
  UP    =~ item1 + item2 + item3 + item4 + item5
  FUPE  =~ item6 + item7 + item8 + item9
  ATU   =~ item10 + item11
'
```

Donde item1 a item11 son los nombres de las columnas del CSV con las respuestas a cada pregunta.
5. **Ejecutar el AFC y ver los resultados:**

```
ajuste <- cfa(modelo_tam, data = datos)
summary(ajuste, fit.measures = TRUE, standardized = TRUE)
```
6. **Calcular AVE y Fornell-Larcker** con el paquete **semTools**:

```
install.packages("semTools")
library(semTools)
reliability(ajuste)
lavInspect(ajuste, "cor.lv")
```
7. Reportar en el manuscrito los valores de CFI, TLI, RMSEA y SRMR, y construir una tabla de AVE y correlaciones entre dimensiones con la raíz de AVE en la diagonal. Si todos los valores cumplen los umbrales, el instrumento queda validado.

Si los datos crudos no están disponibles (por ejemplo, si la cuenta de Google Forms fue cerrada o el formulario fue eliminado): el AFC es imposible sin datos individuales por ítem. En ese caso, la única solución es volver a aplicar el cuestionario a una nueva muestra. Esto es también una oportunidad para ampliar el estudio y, si n era 20, alcanzar el mínimo recomendado de 100 participantes para un AFC

estable.

Problema fatal 3: Solo hay promedios, no datos individuales

El documento reporta únicamente el promedio y la desviación estándar de cada dimensión del cuestionario. No se presentan en ningún anexo las respuestas individuales de cada participante a cada pregunta. Sin esos datos crudos, todos los análisis estadísticos avanzados que exige una revista Q1 son imposibles.

Cuando se aplica un cuestionario con 11 preguntas a 110 personas, se generan $11 \times 110 = 1210$ respuestas individuales. Esos valores individuales son los “datos crudos”. El promedio que aparece en la Tabla 49 de la tesis es el resultado de calcular la media de esas respuestas, pero la media sola no permite hacer AFC, ni análisis de regresión, ni ningún otro análisis inferencial. Es como intentar reconstruir un edificio conociendo solo su altura promedio.

Por qué son indispensables

Con solo promedios y desviaciones estándar por dimensión, el máximo que puede escribirse es un párrafo descriptivo. Sin datos crudos no es posible:

- Ejecutar el AFC (ver Sección 4).
- Calcular las correlaciones entre preguntas individuales.
- Detectar si algunas preguntas tienen efecto techo (todos contestaron “5 - Totalmente de acuerdo”) o efecto suelo.
- Hacer análisis de regresión para saber qué variables predicen mejor la aceptación del sistema.
- Comparar la aceptación entre subgrupos (por ejemplo, padres jóvenes vs. padres mayores de 40 años).

1. **Verificar si los datos siguen en Google Forms:** Acceder al formulario con la cuenta del autor. Si las respuestas siguen allí, exportarlas inmediatamente en formato CSV o Excel (Respuestas → ícono de hoja de cálculo).
2. **Si los datos fueron exportados anteriormente:** Revisar si existe un archivo Excel o CSV en el computador del autor con las respuestas individuales. Si existe, el problema está resuelto.

3. **Si los datos no están disponibles:** Hay que reaplicar el cuestionario. Esta no es necesariamente una mala noticia: es la oportunidad de alcanzar un n adecuado (mínimo 100 participantes), añadir la comparación con otra aplicación de forma controlada, y diseñar el estudio desde el inicio con criterio científico.
4. **En la nueva aplicación del cuestionario,** además de las 11 preguntas del TAM, añadir:
 - Una segunda sesión donde el mismo participante evalúe Google Family Link con el mismo cuestionario (diseño de comparación dentro del mismo grupo).
 - Un registro del orden en que se evaluaron las dos apps (aleatorio para evitar que el orden afecte las respuestas).

Problema fatal 4: El benchmark técnico está incompleto y no es reproducible

Las mediciones de latencia, sincronización y uso de recursos en la nube son datos reales y potencialmente valiosos, pero no pueden publicarse tal como están porque faltan métricas clave y la descripción del experimento es insuficiente para que alguien más pueda repetirlo.

En ciencia, “reproducible” significa que cualquier investigador en cualquier laboratorio del mundo, leyendo solo el artículo, puede repetir exactamente el mismo experimento y obtener resultados comparables. Si el artículo no especifica el modelo exacto del dispositivo usado, la versión del software, y el procedimiento paso a paso, el experimento no es reproducible y los resultados no son verificables. Una revista Q1 rechaza automáticamente experimentos no reproducibles.

Problema 4a: El modelo del router no está especificado

La Tabla 1 de hardware describe el router como “Router Wi-Fi doméstico: Estándar IEEE 802.11ac, doble banda, WPA3”. Eso no es suficiente. Todo el capítulo de construcción del sistema describe cómo se realizó ingeniería inversa de la API específica del router TP-Link (el sistema de comunicación interno del dispositivo). Sin el modelo exacto, nadie puede verificar ni repetir ese proceso.

Añadir al artículo la siguiente información:

- Modelo exacto del router (por ejemplo: TP-Link Archer C6 v3.2).
- Versión exacta del firmware instalado en el router durante las pruebas.

- Modelo del teléfono inteligente usado como dispositivo padre (por ejemplo: Samsung Galaxy A32, Android 12).
- Modelo del dispositivo hijo (el que fue supervisado durante las pruebas de latencia).
- Tipo de conexión a internet usada durante las pruebas (velocidad de bajada y subida aproximada).

Esta información ya existe: el autor la conoce porque usó esos dispositivos. Solo hay que registrarla y añadirla al artículo.

Problema 4b: La medición de latencia está mal descrita

La latencia (tiempo que tarda el sistema en aplicar una regla de bloqueo) se describe como “se utilizó ping [...] y se repitió varias veces”. “Varias veces” no es un número. La Tabla 45 reporta 30 repeticiones, pero el texto nunca lo dice. Además:

- No se explica cómo se sincronizaron los relojes de los dos dispositivos para medir el tiempo con precisión.
- No se indica cómo se identificó el momento exacto en que el bloqueo entró en efecto.
- El escenario de 10 dispositivos conectados aparece prometido en el texto pero no está en la Tabla 45.

1. **Documentar el protocolo exacto de medición** en el artículo: cuántos dispositivos, cuántas repeticiones, qué comando exacto se ejecutó, cómo se anotó el timestamp de activación de la regla (por ejemplo: desde los registros de Firebase con marca de tiempo).
2. **Repetir el experimento con 10 dispositivos conectados** si ese escenario aún no fue medido, y añadir los resultados a la Tabla 45.
3. **Declarar el método de sincronización de relojes:** el protocolo NTP (del inglés *Network Time Protocol*, Protocolo de Tiempo de Red) sincroniza relojes automáticamente. Declarar que ambos dispositivos usaban NTP con el servidor `time.google.com` es suficiente para garantizar la precisión de la medición.

Problema 4c: No se midió el impacto en la velocidad de la red

El sistema instala un servicio de monitoreo permanente en la red doméstica. Una pregunta natural y obligatoria en cualquier artículo de sistemas de red es: ¿cuánto ralentiza la red este sistema? Esta medición está completamente ausente del trabajo.

El **throughput** (rendimiento o caudal de datos) es la velocidad real a la que se transfieren datos a través de la red, medida en megabits por segundo (Mbps). Si

el sistema de monitoreo consume recursos de la red y reduce esta velocidad, los padres lo percibirán como que “el internet se puso más lento” después de instalar la aplicación. Demostrar que el impacto es inferior al 5 % es un argumento de calidad del sistema que ningún artículo técnico puede omitir.

iPerf3 es una herramienta gratuita y estándar en la industria para medir la velocidad de transferencia de datos en una red. El procedimiento es el siguiente:

1. **Instalar iPerf3** en dos dispositivos conectados a la misma red Wi-Fi doméstica (disponible en <https://iperf.fr>).
2. **Medir la velocidad sin el sistema activo** (línea base). En el primer dispositivo (servidor):
`iperf3 -s`
 En el segundo dispositivo (cliente), durante 30 segundos:
`iperf3 -c [IP_DEL_SERVIDOR] -t 30 > velocidad_sin_sistema.txt`
3. **Activar el sistema de monitoreo** y repetir exactamente el mismo comando, guardando el resultado en un archivo diferente.
4. **Calcular la degradación:**

$$\Delta = \frac{V_{\text{sin sistema}} - V_{\text{con sistema}}}{V_{\text{sin sistema}}} \times 100 \%$$

Si $\Delta < 5 \%$, el impacto es despreciable y puede reportarse como tal.

5. Repetir la medición 10 veces en cada condición y reportar la media y la desviación estándar.

Problema 4d: No se evaluó qué tan bien bloquea el sistema

El sistema bloquea sitios inapropiados usando un servicio de filtrado de nombres de dominio (DNS, del inglés *Domain Name System*, Sistema de Nombres de Dominio). La pregunta más importante de cualquier sistema de control parental es: ¿qué porcentaje de los sitios que debería bloquear realmente bloquea? ¿Y qué porcentaje de sitios legítimos bloquea por error? Estas métricas están completamente ausentes del trabajo.

Imagina que el sistema tiene que decidir si bloquear 100 sitios inapropiados y 100 sitios legítimos. Los resultados posibles son:

- **Verdadero positivo (VP):** un sitio inapropiado que el sistema bloquea correctamente. Lo bueno.
- **Falso positivo (FP):** un sitio legítimo (por ejemplo, Wikipedia) que el sistema bloquea por error. Lo malo para la usabilidad.
- **Falso negativo (FN):** un sitio inapropiado que el sistema *no* bloquea. Lo malo para la seguridad.

La **Precisión** es el porcentaje de bloqueados que realmente son inapropiados. El **Recall** (o Exhaustividad) es el porcentaje de sitios inapropiados que el sistema logró bloquear. Sin estas métricas no hay manera de saber si el sistema funciona bien o mal.

1. **Construir un conjunto de prueba de 200 dominios:**

- 100 dominios inapropiados: obtenerlos de listas públicas de bloqueo como <https://oisd.nl> (lista pública verificada). Revisar manualmente que sean realmente inapropiados.
- 100 dominios legítimos: seleccionar sitios educativos, institucionales y de uso común que no deberían ser bloqueados (por ejemplo: wikipedia.org, educacion.gob.ec, youtube.com/education).

2. **Activar el sistema con las categorías de filtrado habituales** (contenido adulto, apuestas, violencia).

3. **Intentar acceder a cada uno de los 200 dominios** desde el dispositivo supervisado y registrar si el sistema lo bloqueó o lo permitió. Este proceso puede automatizarse con un script simple en Python.

4. **Calcular las métricas:**

$$\text{Precisión} = \frac{VP}{VP + FP} \quad \text{Recall} = \frac{VP}{VP + FN} \quad F_1 = 2 \cdot \frac{\text{Precisión} \times \text{Recall}}{\text{Precisión} + \text{Recall}}$$

5. Reportar la tasa de falsos positivos con especial detalle: un sistema que bloquea sitios legítimos genera insatisfacción en los padres y es mencionado como problema en varios de los artículos de la revisión sistemática.

Problema fatal 5: La comparación con Google Family Link tiene defectos estadísticos

La Tabla 51 compara los puntajes del cuestionario TAM entre la aplicación desarrollada y Google Family Link usando la prueba de Wilcoxon. Esta es la prueba correcta para datos de escala Likert. Sin embargo, tiene dos problemas estadísticos que un revisor Q1 identificará de inmediato.

La **prueba de Wilcoxon** es un test estadístico que compara si dos grupos de mediciones son significativamente diferentes entre sí, sin asumir que los datos siguen una distribución normal (curva de campana). Es la alternativa correcta al popular test t de Student cuando los datos son de escala Likert (1 a 5). Un valor $p < 0.05$

significa que la diferencia observada tiene menos del 5 % de probabilidad de ser un resultado del azar.

Problema 5a: No se aplicó corrección por comparaciones múltiples

Se realizaron tres pruebas de Wilcoxon simultáneas (una por cada dimensión del TAM: UP, FUPE y ATU). Cuando se hacen varias pruebas estadísticas al mismo tiempo sobre los mismos datos, la probabilidad de obtener al menos un resultado falso positivo por puro azar aumenta.

Con tres pruebas y un nivel de significancia $\alpha = 0.05$, la probabilidad de cometer al menos un error es:

$$1 - (1 - 0.05)^3 = 14.3\%$$

Es decir, hay un 14.3 % de probabilidad de que al menos uno de los tres resultados significativos sea falso. La solución estándar es aplicar la **corrección de Bonferroni**, que divide el nivel de significancia entre el número de pruebas: $\alpha_{\text{corregido}} = 0.05/3 = 0.0167$.

Con esta corrección, el resultado de Facilidad de Uso Percibida ($p = 0.018$) **deja de ser estadísticamente significativo** porque $0.018 > 0.0167$. Esto cambia una de las tres conclusiones del trabajo.

Problema 5b: El diseño de la comparación no está documentado

El texto dice que “se aplicó el cuestionario TAM a un grupo de participantes que evaluaron tanto la aplicación de este estudio como la herramienta del mercado”, pero no especifica:

- **¿Cuántos participantes?** ¿Los mismos 110 (o 20) del estudio principal, o un subgrupo?
- **¿En qué orden?** ¿Todos evaluaron primero la app propuesta y luego Google Family Link? Si es así, el segundo sistema evaluado siempre se compara con el recuerdo del primero, lo que introduce un sesgo de contraste.
- **¿Cuánto tiempo pasó entre las dos evaluaciones?** Si fue el mismo día, el efecto de la primera evaluación contamina la segunda.

1. **Aplicar la corrección de Bonferroni** a los valores p existentes. Esto no requiere nuevos datos, solo un cálculo:

- UP: $p = 0.011 < 0.0167 \rightarrow$ sigue siendo significativo.
- FUPE: $p = 0.018 > 0.0167 \rightarrow$ deja de ser significativo.
- ATU: $p = 0.006 < 0.0167 \rightarrow$ sigue siendo significativo.

El artículo debe reportar estos valores corregidos y ajustar la conclusión sobre la facilidad de uso percibida.

2. **Declarar explícitamente el diseño de comparación:** cuántos participantes evaluaron ambas aplicaciones, en qué orden y cuánto tiempo pasó entre sesiones.

3. **Si se va a repetir la comparación** (lo recomendable para un diseño más robusto): usar un diseño contrabalanceado, donde la mitad de los participantes evalúa primero la app propuesta y la otra mitad evalúa primero Google Family Link. Dejar al menos una semana entre las dos sesiones de evaluación.
4. **Para el artículo, declarar explícitamente que la comparación es de *percepciones* y no de *comportamiento real*:** los valores TAM miden lo que los padres *creen* que el sistema hace, no lo que el sistema realmente logra en términos de reducción de exposición a contenido inapropiado. Esta es una limitación honesta que los revisores aprecian cuando se declara proactivamente.

Problemas mayores (resolubles sin repetir el estudio)

Los siguientes problemas pueden resolverse con análisis adicionales sobre los datos ya existentes, o con aclaraciones en el texto del artículo, sin necesidad de volver a recolectar datos.

Problema mayor 1: Los datos de las entrevistas no fueron analizados

El Anexo 3 contiene diez preguntas de entrevista semiestructurada que se aplicaron a los participantes. Sin embargo, en ningún lugar del documento se reportan los resultados de esas entrevistas. El documento solo dice que se recopilaron “comentarios y opiniones adicionales”, pero no dice cuáles.

El **análisis temático** es un método para analizar respuestas abiertas o entrevistas. Consiste en leer todas las respuestas, identificar ideas que se repiten frecuentemente (llamadas “temas” o “categorías”) y reportar qué porcentaje de los participantes mencionó cada tema. Por ejemplo: si 15 de 20 participantes mencionaron que “la aplicación es fácil de configurar”, ese es un tema relevante. Este análisis convierte opiniones individuales en datos cualitativos publicables.

1. Reunir todas las respuestas escritas de los participantes a las preguntas abiertas del cuestionario TAM (preguntas 11 y 12 del Anexo 2) y a las preguntas de la entrevista del Anexo 3.
2. Leer todas las respuestas y anotar los temas que se repiten. Ejemplos de temas esperados: “facilidad de configuración del router”, “valor de las notificaciones en tiempo real”, “solicitud de compatibilidad con más marcas de router”.
3. Contar cuántos participantes mencionaron cada tema.
4. Reportar los tres o cuatro temas más frecuentes en la sección de resultados del

artículo, con citas textuales anonimizadas (por ejemplo: “Participante 7: ‘No tuve que instalar nada en el teléfono de mi hijo, eso me pareció lo más útil’ ”).

Problema mayor 2: La revisión de literatura no buscó artículos sobre redes domésticas

La búsqueda de literatura se realizó usando términos como “parental control”, “mobile application” y “children”. Sin embargo, el componente técnico más original de este trabajo (controlar el acceso a internet desde el router, sin instalar nada en el dispositivo del menor) no fue buscado con términos específicos como “home network”, “DNS filtering” (filtrado por nombres de dominio), “router-level” o “network-based parental control”.

Esto significa que el estado del arte del aspecto más diferenciador de la propuesta está incompleto.

1. Realizar una búsqueda complementaria en las mismas bases de datos (IEEE Xplore, ACM Digital Library, Scopus) añadiendo los siguientes términos: "home network" AND "parental control", "DNS filtering" AND "children", "router-based" AND "content filtering".
2. Aplicar los mismos criterios de inclusión y exclusión del estudio original.
3. Incorporar los artículos relevantes encontrados al estado del arte del manuscrito. El artículo de Canino et al. (2025) sobre control parental basado en router, ya citado en la tesis, es el más cercano al trabajo y debe discutirse en profundidad.
4. Actualizar el diagrama PRISMA (diagrama de flujo que muestra el proceso de selección de artículos, desarrollado por el grupo internacional PRISMA, que son las siglas de *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) para reflejar esta búsqueda adicional.

Problema mayor 3: Hay tres referencias duplicadas en la bibliografía

Los artículos de Wang et al. (2021), Akter et al. (2022) y Ali et al. (2020) aparecen dos veces cada uno con números de referencia distintos ([13]/[87], [16]/[88], [15]/[89] respectivamente), con el mismo DOI (identificador único digital del artículo). Un revisor detecta esto inmediatamente porque el artículo citado dos veces con distintos números aparece dos veces en la lista de referencias al final.

En el gestor bibliográfico (Mendeley, Zotero o EndNote), detectar y eliminar las entradas duplicadas. En el artículo, usar una única clave de citación para cada obra. Esta corrección toma menos de una hora con cualquier gestor bibliográfico.

Activos publicables: lo que ya está bien

El trabajo no está vacío de contribuciones. Los siguientes elementos son científicamente sólidos y pueden incorporarse al manuscrito sin cambios sustanciales.

1. **La revisión sistemática de literatura:** 15 artículos empíricos seleccionados de 757 registros identificados, con diagrama PRISMA completo y un índice Kappa de Cohen de $\kappa = 0.783$ (lo que indica un nivel de concordancia “sustancial” entre los dos revisores que seleccionaron los artículos de forma independiente). Este es el activo más valioso del trabajo y es la base directa de la sección de estado del arte del manuscrito.
2. **El cuadro comparativo de herramientas (Tabla 5):** Comparación detallada de 15 características entre TP-Link Tether, Qustodio, AirDroid y Google Family Link. Con la columna de la app propuesta añadida, es una tabla directamente publicable.
3. **Los valores de fiabilidad del cuestionario TAM (Tabla 50):** UP $\alpha = 0.88$, Facilidad de Uso $\alpha = 0.86$, Actitud $\alpha = 0.82$, total $\alpha = 0.89$. Todos superiores al umbral mínimo de $\alpha \geq 0.70$. Publicables condicionados a que el número de participantes quede definitivamente establecido.
4. **Los datos demográficos (Tabla 48):** Distribución equilibrada por género, rango de edad, nivel de experiencia tecnológica y composición familiar. Son datos de calidad para la sección de participantes del artículo.
5. **La descripción de la arquitectura del sistema:** El proceso de ingeniería inversa de la API del router TP-Link (análisis del tráfico de red con las herramientas de desarrollo del navegador, identificación del esquema de cifrado XOR+RSA+AES, y desarrollo del módulo de autenticación en Kotlin) es una contribución técnica original que no aparece en ningún otro trabajo revisado. Esta descripción es el núcleo de la contribución técnica del artículo.
6. **Los datos de sincronización entre la red y la aplicación (Tabla 46):** Tiempo promedio de sincronización de 2.6 segundos con desviación estándar de 0.7 segundos, percentil 95 de 4.1 segundos, medido sobre 50 eventos. Con la especificación del hardware añadida, este dato es directamente publicable.
7. **Los datos de uso de recursos en la nube (Tabla 47):** Escalado de invocaciones por minuto (de 8 a 52), tiempo de ejecución (de 120 a 178 milisegundos) y memoria utilizada (de 128 a 192 megabytes) al pasar de 1 a 10 dispositivos conectados. Son datos técnicos reproducibles y relevantes.
8. **Los requisitos funcionales y no funcionales:** Las 19 tablas de requisitos funcionales (RF) y 10 de requisitos no funcionales (RNF) siguiendo la norma IEEE 29148:2018 (estándar internacional para documentar requisitos de software) constituyen un catálogo reproducible que puede incluirse como material suplementario del artículo.

Plan de acción para viabilizar el manuscrito

La siguiente tabla resume todo lo que hay que hacer, en qué orden hacerlo, cuánto trabajo representa cada tarea y qué problema resuelve.

#	Acción	Resuelve	Esfuerzo	Prioridad
1	Determinar el n real exportando los datos de Google Forms y establecer un solo número consistente en todo el trabajo	Problema Fatal 1	Muy bajo	Urgente
2	Exportar los datos crudos por pregunta y por participante en formato CSV	Problemas Fatales 1 y 3	Muy bajo	Urgente
3	Ejecutar el Análisis Factorial Confirmatorio en R con el paquete lavaan usando los datos crudos	Problema Fatal 2	Medio	Urgente
4	Anotar el modelo exacto del router, la versión de firmware y los dispositivos usados en las pruebas	Problema Fatal 4a	Muy bajo	Urgente
5	Medir el throughput de la red con iPerf3 en condición sin sistema y con sistema activo	Problema Fatal 4c	Bajo	Alta
6	Construir el conjunto de 200 dominios de prueba y medir la precisión del filtrado DNS	Problema Fatal 4d	Medio	Alta
7	Completar el escenario de 10 dispositivos en la Tabla de latencia si no fue medido	Problema Fatal 4b	Bajo	Alta
8	Documentar el diseño de comparación con Google Family Link: cuántos participantes, en qué orden, con qué intervalo	Problema Fatal 5b	Muy bajo	Alta
9	Aplicar corrección de Bonferroni a los tres valores p de la prueba de Wilcoxon y actualizar las conclusiones	Problema Fatal 5a	Muy bajo	Alta

#	Acción	Resuelve	Esfuerzo	Prioridad
10	Analizar las respuestas a las preguntas abiertas y a las entrevistas con análisis temático	Problema Mayor 1	Medio	Media
11	Realizar búsqueda complementaria de literatura con términos de redes domésticas y filtrado DNS	Problema Mayor 2	Bajo	Media
12	Eliminar las tres referencias duplicadas en el gestor bibliográfico	Problema Mayor 3	Muy bajo	Baja

Estimación de tiempo total: Si los datos crudos del cuestionario están disponibles en Google Forms, las acciones 1 a 9 (las más urgentes) pueden completarse en aproximadamente **cuatro a seis semanas** de trabajo focalizado. Las acciones 10 a 12 añaden otras dos semanas. Con todo el plan completado, el manuscrito estará en condiciones de ser enviado a una revista JCR Q1.

Dictamen final

Los cinco problemas fatales identificados hacen que los datos, tal como están, no puedan sostener un artículo en una revista JCR Q1. Sin embargo, ninguno de estos problemas invalida el trabajo en su totalidad. Todos tienen solución concreta y factible.

¿Por qué no es publicable hoy? En síntesis:

1. No se sabe con certeza cuántos participantes tuvo el estudio TAM: el documento declara 20 y 110 al mismo tiempo.
2. El cuestionario TAM tiene buena fiabilidad interna pero no tiene validación factorial, que es el requisito mínimo para publicar en el área.
3. Los datos individuales por pregunta son necesarios para todos los análisis avanzados y no están disponibles en el documento.
4. El experimento técnico le falta la medición de velocidad de red (throughput) y la medición de efectividad del filtrado (precisión, recall).

5. La comparación estadística con Google Family Link no aplicó la corrección matemática estándar para pruebas múltiples, lo que cambia uno de los tres resultados.

¿Por qué vale la pena arreglarlo? Porque el trabajo tiene tres contribuciones genuinamente originales que ningún artículo de la revisión sistemática ha publicado juntas:

- Una integración técnica real con hardware de red (router) mediante ingeniería inversa de su API, en un entorno doméstico real.
- Una evaluación de usuario (TAM) con un grupo comparativo y análisis de fiabilidad del instrumento.
- Una revisión sistemática de 15 artículos empíricos con acuerdo entre revisores medido formalmente (Kappa de Cohen).

Con las correcciones descritas en este informe, el conjunto de datos resultante **es suficiente para sostener un artículo sólido** en *Computers in Human Behavior* u otra revista JCR Q1 del área. El potencial está demostrado. El trabajo requerido para materializarlo es concreto y completamente factible.

Par revisor (anónimo)

Fecha: 2026